

POSCO K-뉴딜 PDM 아카데미 · 설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

## 두 사람의 특강

세상은 공평한가 · 쇠물에 간을 맞추는 일

공평 작은 성공 채용의 진실 대한민국 명장 전로 취연사 종점 측정 출강 자동화 속인성 데이터 품질

2026년 9월 14일 (월) 오전 · 39 일차

원태경 넥스트서퍼 대표 · 김공영 대한민국 명장(포스코 제강)

포스코 K-뉴딜 PDM 아카데미 · 박민호

### 오늘 오전에 들은 것

|                       |   |                      |   |                         |   |                      |   |                      |   |                        |
|-----------------------|---|----------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|------------------------|
| 세상은 공평한가<br>원태경 · 1 장 | ▶ | 단단해지는 법<br>원태경 · 2 장 | ▶ | 제철 공정 한 바퀴<br>김공영 · 3 장 | ▶ | 전로와 취연사<br>김공영 · 4 장 | ▶ | AI 사례 셋<br>김공영 · 5 장 | ▶ | 현장이 말하는 것<br>김공영 · 6 장 |
|-----------------------|---|----------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|------------------------|

| 오늘의 숫자     | 값                      | 무엇인가              |
|------------|------------------------|-------------------|
| 전로 한 기의 쇠물 | 300 톤 · 약 1,700 도      | 취연사가 간을 맞추는 대상    |
| 종점 측정 생략   | 2023 년 46% → 현재 80~90% | AI 예측으로 대체한 비율    |
| 출강 자동화     | 2020 년 93% → 현재 99%    | 작업자가 가장 싫어하던 일    |
| 취연사 양성 기간  | 5 년 → 1~2 개월           | 2000 년에 만든 로직 하나로 |

### 연결

오후에는 28\_01 나머지 진도가 이어집니다. 오전의 두 강연은 회차 진도와 별개지만, 김공영 명장의 사례는 우리가 배우는 이상 탐지·고장 예측이 실제 현장에서 어떤 얼굴을 하고 있는지를 보여 줍니다.

오늘 오전은 성격이 완전히 다른 두 강연이 이어졌습니다. 앞의 한 시간은 **어떻게 살 것인가**에 대한 이야기였고, 뒤의 두 시간은 **숫물을 어떻게 다루는가**에 대한 이야기였습니다. 한 권에 담되 앞뒤를 확실히 갈라 두었습니다.

|      | 1 부 · 원태경 대표          | 2 부 · 김공영 명장         |
|------|-----------------------|----------------------|
| 다룬 것 | 태도 · 감정 · 채용          | 제철 공정 · AI 적용 사례     |
| 해당 장 | 1~2 장                 | 3~6 장                |
| 읽는 법 | 한 문단씩 자기 상황에 대입해 봅니다. | 용어를 먼저 잡고 사례를 따라갑니다. |
| 남는 것 | 면접에서 쓸 태도의 언어         | 자기소개서에 쓸 도메인의 언어     |

## 2 부에 처음 나오는 용어

제철 용어는 한자어와 일본어 잔재가 섞여 있어 처음에는 소리만 들립니다. **이름과 역할을 먼저 붙여 두면** 사례가 훨씬 빨리 읽힙니다. 전체 목록은 부록 A에 있습니다.

| 용어         | 한 줄 역할                               | 처음 나오는 장 |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 용선 (溶銑)    | 고로에서 갓 나온 숫물. 불순물이 많아 그대로는 쓸 수 없습니다. | 3 장      |
| 전로 (轉爐)    | 숫물에 산소를 불어넣어 불순물을 태워 내는 큰 노입니다.      | 3 장      |
| 취연사 (吹鍊士)  | 전로에서 숫물의 간을 맞추는 사람. 명장의 원래 직무입니다.    | 4 장      |
| 랜스 (Lance) | 노 위에서 고압 산소를 쏘는 속 빈 관입니다.            | 4 장      |
| 서브랜스       | 온도를 재고 시료를 떠 올리는 별도의 관입니다.           | 4 장      |
| 슬래그 (Slag) | 정련 과정에서 뜨는 찌꺼기. 버리지 않고 재활용합니다.       | 4 장      |
| 출강 (出鋼)    | 다 된 숫물을 래들이라는 그릇에 따라내는 작업입니다.        | 4 장      |
| 종점 측정      | 정련이 제대로 됐는지 온도와 성분을 확인하는 단계입니다.      | 5 장      |
| 속인성 (屬人性)  | 결과가 사람에 따라 달라지는 성질입니다.               | 5 장      |

## 이 책에서 숫자를 읽는 법

2 부의 숫자는 모두 **강연에서 직접 언급된 값**입니다. 강사님이 여러 번 짚은 값만 실었고, 소리만으로는 확정하기 어려웠던 치수는 숫자를 빼고 서술로 옮겼습니다. 연도가 붙은 값(예: 2023년 46%)은 그 시점 기준이라는 뜻입니다.

CONTENTS

목차

오전 세 시간의 지도

| 장    | 제목                 | 무엇을 들었나                                     |
|------|--------------------|---------------------------------------------|
| 0 장  | 오늘의 지도             | 두 강연자가 누구이고 각자 무엇을 말했는지 먼저 정리합니다.           |
| 1 장  | 세상은 공평한가           | 강의비를 떼인 이야기에서 출발해, 부당함을 마주했을 때의 선택지를 따집니다.  |
| 2 장  | 단단해지는 법과 채용의 진실    | 위로가 안 먹힐 때 무엇이 남는지, 그리고 회사가 실제로 무엇을 보고 뽑는지. |
| 3 장  | 명장, 그리고 제철 공정 한 바퀴 | 대한민국 명장 제도부터 제선·제강·연주·압연의 큰 그림까지.           |
| 4 장  | 전로와 취연사의 일         | 300 톤 쇳물에 간을 맞추는 자리. 랜스·서브랜스·출강·슬래그.        |
| 5 장  | AI 적용 사례 셋         | 종점 측정 예측 · 출강 자동화 · 배재 자동화. 무엇을 낭비로 보았는가.   |
| 6 장  | 현장이 말하는 것          | 데이터 품질, VOC 수집, 자동화의 그늘, 신입에게 바라는 것.        |
| 부록 A | 제철 용어 사전           | 2 부에 나온 용어를 한 표로 압축했습니다.                    |
| 부록 B | 오늘의 숫자             | 강연에서 나온 수치를 출처 장과 함께 모았습니다.                 |
| 부록 C | 취업 준비로 잇기          | 자기소개서와 면접 답변으로 옮기는 방법입니다.                   |

오전 세 시간에 두 사람이 강단에 섰습니다. 한 사람은 회사를 만든 사람이고, 한 사람은 40 년 동안 한 공정을 지킨 사람입니다. 공통점이 없어 보이지만, 두 이야기 모두 **결국 같은 곳을 가리킵니다** — 실행은 기계가 가져가고 사람에게 남는 것이 무엇인가 하는 질문입니다.

## 두 강연자

|         | 원태경                          | 김공영                                   |
|---------|------------------------------|---------------------------------------|
| 소속      | 넥스트서퍼 대표                     | 포스코 · 대한민국 명장                         |
| 시간      | 9:10 ~ 9:50 (약 1 시간)         | 10:00 ~ 11:40 (약 100 분)               |
| 자리      | 회사를 만들고 사람을 뽑는 쪽             | 현장에서 40 년, 지금도 근무 중                   |
| 말한 것    | 부당함을 대하는 태도 · 감정 컨트롤 · 채용 기준 | 제철 공정 · 전로 조업 · AI 적용 사례 · 신입에게 바라는 것 |
| 남긴 한 문장 | 세상은 공평하다고 믿는 쪽이 결국 단단해진다     | 알맹이를 빼고 껍데기만 배우면 거기서 성장이 멈춘다          |

## 오전의 흐름



## 왜 이 두 강연을 한 권에 묶는가

오전 강연은 오후의 코드 진도와 직접 이어지지 않습니다. 그런데 **이 과정을 마친 뒤 실제로 하게 될 일**이 어떤 모양인지는 여기에 다 나와 있습니다.

| 우리가 배우는 것     | 오늘 강연에서 확인된 현장의 모습                              |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 이상 탐지 · 고장 예측 | 전로 종점 예측, 출강 중 슬래그 감지 — 실제로 돌아가는 모델들입니다.        |
| 데이터 전처리 · 결측치 | "현장에서 얻는 데이터에는 쓰레기 데이터가 굉장히 많다"는 말이 그대로 나왔습니다.  |
| 도메인 이해의 필요성   | 강연의 절반을 공정 설명에 쓴 이유가 그것입니다. 대상을 모르면 모델을 못 만듭니다. |
| 취업 준비         | 채용하는 쪽 두 사람이 같은 자리에서 각자 무엇을 보는지 말했습니다.          |

### 개념

김공영 명장이 강연 서두에 못박은 말이 이 책 전체의 전제입니다. **"모든 AI 관련된 것이 제대로 적용되려면 개선 대상의 작업 특성을 명확하게 잘 알아야 한다."** 그래서 100 분 중 앞의 40 분을 공정 설명에 썼습니다. 3·4 장을 건너뛰고 5 장부터 읽으면 사례가 그냥 남의 이야기로 읽힙니다.

강연은 질문으로 시작했습니다. **남녀 간에 친구가 될 수 있는가**. 손을 들게 하고 양쪽 의견을 다 들은 다음 대표가 한 말은, 두 대답 모두 맞다는 것이었습니다.

## 1.1 사람은 자기가 생각하는 대로 삽니다

### 개념

"남녀 간에 친구가 될 수 있다고 생각하는 사람은 그렇게 행동합니다. 될 수 없다고 하는 사람을 가만히 보면 — 아, 저 사람은 친구가 안 되겠구나 싶게 행동합니다." 두 사람 모두 자기 답을 자기 삶에서 증명하고 있다는 것입니다.

여기서 대표가 끌어낸 결론은 이것입니다. 사람은 **자기가 보고 싶은 대로 세상을 보고, 맞다고 생각하는 대로 살아가며, 심지어 그것을 자기 삶에서 계속 증명해 냅니다**. 그러니 그 사람이 살아갈 벽 안에서는 그게 정답이 됩니다.

그래서 강연 내내 반복된 전제가 하나 있었습니다. **"제 말이 정답이라고 생각하지 않습니다. 이상한 소리 같으면 튕겨 내십시오."** 반박이 나오면 그 반박도 그 사람의 문맥에서는 대개 진실이라는 것입니다. 이 책의 1~2 장도 같은 태도로 읽으면 됩니다.

## 1.2 강의비를 떼인 날

4~5 년 전, 대표는 한 고등학교에 특강을 나갔습니다. 시간당 페이가 정해져 있었고 문자와 이메일에 명시돼 있었습니다. 이야기를 따라가기 쉽도록 **강연에서 쓴 예시 단위를 그대로** 씁니다.

| 단계  | 일어난 일                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 약속  | 시간당 100 원 · 두 시간 → <b>200 원</b> . 문자와 이메일에 명시.                     |
| 강연  | 반응이 좋았습니다. 끝나고 질문이 많이 나왔고, 담당자도 학생들이 큰 울림을 받았다고 했습니다.              |
| 입금  | 입금이 없었습니다. 전화하니 "깜빡했다"고 했습니다.                                      |
| 재입금 | 일주일 뒤 <b>70 원</b> 이 들어왔습니다.                                        |
| 해명  | "이 학교가 특강 강사에게 200 원을 지출해 본 적이 없습니다. 이번에는 70 원으로 하시고 다음번부터 진행하세요." |

대표가 부당하다고 느낀 지점은 두 가지였습니다. **첫째, 그럴 거였다면 섭외 단계에서 70 원이라고 말했어야 합니다**. 둘째, 강연을 못 했다면 모르겠으나 반응은 오히려 좋았습니다. 스스로 부족했다고 느꼈다면 감액을 학습의 계기로 삼았을 텐데 그런 경우도 아니었습니다.

### 비유

"여러분이라면 어떻게 하시겠습니까?" 대표가 상황을 오늘의 언어로 바꿔 물었습니다. 아르바이트를 시급 2 만 원에 하기로 하고 다 했는데, 심지어 잘했는데, 나중에 12,000 원이 들어왔고 "다음번에는 잘해 주셔야 한다"는 말을 들었다면. **임금 체불입니다. 화가 나는 것이 정상입니다**.

## 1.3 원숭이한테 바나나를 뺏으면

그런데 대표가 실제로 한 선택은 싸우지 않는 쪽이었습니다. 그 이유를 설명하면서 든 비유가 이것이었습니다.

### 개념

"원숭이한테 바나나를 뺏으면 화를 냅니다. 그건 그렇게 고등한 무언가가 아니에요." 잘잘못을 떠나서, 화를 내는 것은 유인원조차 할 수 있는 **아주 본능적이고 기초적인 반응** 중 하나라는 것입니다. 여기서 화를 낼 수 있고, 전화할 수 있고, 소송할 수도 있습니다. 문자와 이메일에 증거가 남아 있으니 이길 가능성도 높았습니다.

그래서 대표는 얻을 것과 치를 것을 계산해 봤습니다. **기대 수익은 130 원**입니다. 그런데 그것을 받아 내려면 에너지를 쓰고 감정을 써야 합니다. 그러면 실질적으로 손에 남는 것은 130 원보다 적습니다.

| 선택지     | 얻는 것                | 치르는 것         | 대표의 판단                  |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------|
| 싸운다     | 미지급 130 원 · 정의 구현   | 에너지 · 감정 · 시간 | 정의는 구현되나 남는 것이 130 원 이하 |
| 싸우지 않는다 | 다음에 이런 대우를 받지 않을 이유 | 당장 130 원      | 선택한 쪽                   |

## 1.4 세상이 공평하다면

대표는 두 번째 질문을 던졌습니다. **세상은 공평한가, 불공평한가.** 그리고 자기는 진심으로 공평하다고 생각한다고 했습니다. 듣기 좋은 말이 아니라 진짜로 그렇게 생각한다고요.

그 논리는 이렇게 이어집니다. 부당하다, 불공평하다고 생각할 수도 있습니다. 그게 진실일 수도 있습니다. **그런데 혹시 세상이 정말 공평한 거였다면?** 그러면 거기서 그런 대우를 받은 것은 — 내가 그때 그런 대우를 받을 만한 사람이었다는 뜻이 됩니다.

### 개념

"제가 봤을 때 이 사람은 70 원 줘서 끝내면 안 될 사람이야, 라는 거였다면 그런 대우를 안 받았을 겁니다." 그래서 결론은 화가 아니라 방향 전환이었습니다. **200 원을 받고 싶으면 그 학교를 상대하지 말고, 더 큰 무대에 나가서 내가 그 값을 받을 사람이라는 것을 증명하라.**

이 명제를 받아들이면 부당한 일이 **분노의 대상이 아니라 현재 내 위치를 알려 주는 지표**가 됩니다. "지금 세상이 나를 이렇게 대우하는구나. 이 대접을 받고 살 거면 상관없고, 받기 싫으면 내가 달라져야겠구나."

## 1.5 4 년 뒤

이야기에는 뒷이야기가 있습니다. 그 특강은 해마다 열리는 행사였고, 이듬해 학교에서 다시 섭외 연락이 왔습니다. **대표는 그 연락을 받지도 못했습니다.** 1 년 사이 회사에 직원이 생겼고, 회사로 온 연락이 대표에게 올라오기 전에 걸려진 것입니다.

대표 본인도 그때 화를 내고 130 원을 더 받는 것이 정의 구현이었을 수 있다고 인정했습니다. **다만 그것이 자기에게 좋은 것이었는지는 다른 문제**라고 했습니다. 감정과 에너지를 쓰지 않고 "내가 좀 더 발전해야겠다"로 돌린 것이 결과적으로 더 나은 결정이었다고요.

### 설비 적용

현장에서도 똑같이 쓰입니다. 부당한 업무 배분, 인정받지 못한 성과, 뒤집힌 의사결정을 만났을 때 **싸울 것인가 증명할 것인가**는 매번 선택입니다. 기준 하나는 이것입니다 — **싸워서 얻을 것의 크기와, 그 싸움에 쓸 에너지로 만들 수 있는 것의 크기를 견줘 보는 것.** 늘 후자가 맞는 것은 아닙니다. 다만 화가 났을 때 자동으로 전자를 고르는 것은 계산이 아닙니다.

## 1 장 한 장 정리

| 들은 것         | 한 줄 요약                        | 기억할 문장            |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 사람은 자기 대로 산다 | 자기 답을 자기 삶에서 증명하며 살아간다        | 반박도 그 사람 문맥에서는 진실 |
| 강의비 사건       | 약속 200 에 입금 70, 해명은 전례가 없다는 것 | 처음부터 말했어야 한다      |
| 원숭이와 바나나     | 화내는 것은 유인원도 하는 기초 반응          | 고등한 무언가가 아니다      |
| 기대 수익 계산     | 130 원을 위해 감정과 에너지를 쓸 것인가      | 남는 건 130 원 이하     |
| 세상은 공평하다     | 그런 대우를 받을 사람이었다는 뜻으로 읽는다      | 더 큰 무대에서 증명하라     |

### 한 장 정리

1 장의 결론은 **부당함을 현재 위치의 지표로 읽는 법**입니다. 이 해석을 택하면 화가 사라지는 것이 아니라, 화를 쓸 곳이 바뀝니다. 다음 장에서는 그 해석이 실제로 사람을 어떻게 단단하게 만드는지로 이어집니다.

한 수강생이 질문했습니다. "이성적인 선택이었다는 건 알겠는데, 감정적으로는 힘들지 않았습니까? 그건 어떻게 해결하셨나요?" 2장은 그 답에서 시작합니다.

## 2.1 위로는 대체로 먹히지 않습니다

대표의 답은 솔직했습니다. **위로가 잘 안 먹힌다**는 것이었습니다. 옆에서 "너 할 수 있어, 지금만 참으면 돼"라고 해도 지금 당장 죽겠는데 그 말이 들어오지 않습니다.

### 비유

그 상태를 이렇게 묘사했습니다. **"수영을 하는데 질식하는 느낌입니다."** 앞에 있는 산을 어디서부터 깎아야 하는지도 모르겠고, 왜 나한테만 이런 일이 벌어지는지도 모르겠는 상태. 그 상황에서는 음악을 들어도 5분이면 끝나고, 세상 모든 것이 도움이 안 됩니다.

게임에 비유하면 더 분명합니다. 골드 등급인 사람이 마스터와 붙으면 **어디서부터 깨나가야 할지 모릅니다**. 공략이 안 들어옵니다. 그래서 대표가 내린 정의는 이렇습니다 — **"내 능력을 벗어나는 것과 싸우거나, 지금 갖고 있지 않은 것을 적극적으로 쟁취하려 하면 필연적으로 숨 막힘을 느낀다."**

## 2.2 유일하게 위로가 된 것

그 상황에서 대표에게 유일하게 작동한 것은 남이 주는 말이 아니었습니다. **과거의 내 행동에 대한 믿음**이었습니다.

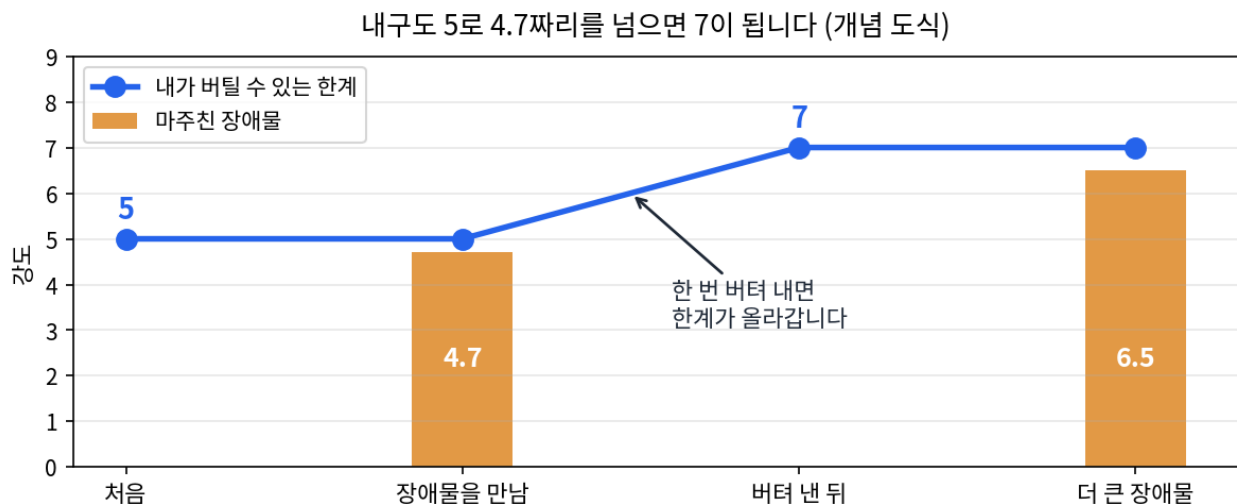
### 개념

**"15년 전에는 통장 잔고가 32,000 원이었습니다. 다음 주에 빵을 어떻게 사 먹어야 하나 고민했어요. 그때보다 지금이 낫잖아? 그때도 여기까지 왔는데, 그럼 이걸 괜찮지 않나?"** 이 생각이 들 때만 스스로 설득이 되고, 설득이 돼야 "싸워 볼 만한데?"가 나온다는 것입니다.

그래서 감정 컨트롤은 **남이 줄 수 있는 것이 아니고 스스로에 대한 믿음이 전제돼야** 하는데, 그 믿음은 다시 **과거에 내가 증명해 낸 것들**에서 나옵니다. 순환이 아니라 순서입니다. 증명이 먼저고 믿음이 나중입니다.

## 2.3 작은 성공을 쌓는다는 것

그 증명을 어떻게 만드느냐에 대해 대표의 **내구도**라는 표현을 썼습니다. 누군가는 작은 성공 따위 의미 없다고 말할 수도 있지만, 자기 삶에서 확인한 공식은 이랬다는 것입니다.



▲ 내구도 5일 때 4.7 짜리 장애물을 넘고 나면 한계가 7로 늘어납니다 — 5 짜리 한계에 5.2 짜리가 오면 깨집니다 (개념 도식)

핵심은 **장애물의 크기가 내 한계보다 아주 조금 작을 때** 그것을 넘어서면 한계 자체가 올라간다는 것입니다. 한계가 5 인데 6 이 오면 깨집니다. 4.7 이 와서 버텨 내면 다음에는 7 까지 감당할 수 있게 됩니다. 대표는 이것을 **운이 좋았다고** 표현했습니다 — 자기에겐 온 장애물이 마침 감당 가능한 크기였다고요.

#### 응용

취업 준비에 그대로 옮기면 이렇게 됩니다. **지금 감당 못 할 목표 하나를 세워 두고 매일 실패하는 것보다**, 이번 주에 확실히 끝낼 수 있는 것을 정해 끝내는 편이 내구도를 올립니다. 자격증 하나, 프로젝트 커밋 하나, 코딩 테스트 한 문제. 중요한 것은 크기가 아니라 끝냈다는 사실이 기록으로 남는 것입니다. 그 기록이 나중에 숨 막힐 때 꺼내 쓸 유일한 위로가 됩니다.

#### 주의

덧붙여 나온 말이 하나 있습니다. **"돈은 따라오는 겁니다. 돈을 쫓으면 돈을 못 벌니다."** 유튜브나 책에서 흔히 듣는 문장 같지만, 대표는 자기 삶에서 겪은 것을 말하는 거라고 못박았습니다. 1 장의 130 원 계산과 같은 이야기입니다 — **눈앞의 130 원을 쫓지 않은 쪽이 결국 더 큰 값을 받는 자리로 갔습니다.**

## 2.4 지금 판에서 살릴 수 있는 것

마무리에서 대표는 현실을 먼저 인정했습니다. **"지금 판이 도전자에게 그렇게 친화적이지 않습니다."** AI 를 비롯한 복합적인 이유가 있고, 그 판단 자체를 뒤집지는 않았습니다.

그런데 바로 이어서 말한 것이 **이럴 때일수록 살릴 수 있는 장점**이었습니다. 지금은 그가 살아온 40 여 년 중 **노력과 꾸준함과 인성의 가치가 가장 심하게 폄훼되는 때**로 느껴진다는 것입니다. 강단에서 "노력하세요"라고 하면 "모르셔서 하시는 말씀"이라는 반응이 돌아오기 쉽습니다.

#### 개념

그런데 **모두가 폄훼하는 것이 실제로는 여전히 작동한다면, 그것은 가장 경쟁이 적은 무기**가 됩니다. 대표가 "이럴 때일수록 살릴 수 있는 장점"이라고 말한 이유가 여기 있습니다. 남들이 다 버린 카드를 쥐고 있으면 그 카드로 갈리는 자리에서는 경쟁자가 없습니다.

## 2.5 무엇을 보고 뽑는가

대표는 자기 회사 구성을 근거로 들었습니다. **30 대 미만이 80%, 20 대가 70%**입니다. 젊은 사람을 좋아하고 실제로 그렇게 뽑는다는 것입니다. 스티브 잡스가 인간이 서른을 넘으면 레코드판 튀듯 같은 자리에서 계속 에러가 난다는 취지의 말을 했다는 인용도 곁들였습니다.

그러면 그 젊은 사람들을 **무엇을 보고 뽑느냐**. 대표는 **요새는 예전보다 자기소개를 더 많이 본다**고 했습니다. 이유가 분명합니다.

| 보는 것   | 구체적으로 묻는 것                                          |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 신뢰     | 내가 포항에 와 있는데 서울 사무실 사람들이 내 뒤꿈치를 안 치는가. 등을 맡길 수 있는가. |
| 선택     | 능력이 조금 떨어져도 된다. 이 사람 자체가 악한 사람인가 선택 사람인가.           |
| 변화 가능성 | 지금 부족해도 괜찮다. 미래를 도모할 수 있는 사람인가.                     |

#### 개념

그 근거로 든 것이 **"AI 가 실행을 가져갔다"**는 진단입니다. 실행을 기계가 가져가면 인간에게 남는 것은 정성적인 것들뿐이라는 논리입니다. 이 진단은 2 부의 김공영 명장이 사례로 보여 준 것과 정확히 같은 방향을 가리킵니다 — 전로에서도 **사람이 하던 실행은 기계가 가져갔고, 남은 사람은 판단하는 자리에** 있습니다.

## 2.6 탈락 통보에 적히지 않는 것

마지막으로 대표가 꺼낸 이야기가 가장 실용적이었습니다. **채용에서 사람을 떨어뜨릴 때 가장 뒷말이 안 나오는 방법이 무엇인지** 아느냐는 질문이었습니다.

## 개념

**정량 지표입니다.** "죄송한데 코딩 테스트가 70 점이라 합격선에 못 미쳤습니다"라고 하면 아무도 문제 제기를 하지 않습니다. 아주 깔끔합니다. 그래서 회사는 그 문장을 씁니다.

그런데 세상은 **정량 지표로 흘러가지 않는다**는 것이 요점입니다. 코딩 테스트 70 점인데 붙은 사람이 있고 50 점인데 붙은 사람이 있습니다. 평가자들은 **이 사람을 동료로 삼을 만한가, 미래에 성장할 사람인가**를 보고 있습니다.

다만 그 이유를 통보서에 쓰지는 않습니다. "당신은 같이 팀 하면 너무 이기적이실 것 같고 불만만 많으실 것 같아서 안 뽑겠습니다"라고 쓸 리가 없습니다. **괜히 그렇게 말했다가 인터넷에 오르고 피곤해지지만 합니다.** 그래서 남는 문장이 "귀하의 능력은 출중하나..."입니다.

| 탈락 통보에 적히는 것           | 실제로 걸린 지점일 수 있는 것     |
|------------------------|-----------------------|
| 코딩 테스트 70 점 · 합격선 75 점 | 면접에서 드러난 태도와 대응 방식    |
| 귀하의 능력은 출중하나 아쉽게도...   | 같이 일하고 싶은 사람인가에 대한 판단 |
| 서류 전형 불합격              | 자기소개서에서 읽히는 가치관과 방향   |

## 주의

이 이야기를 **정량 지표는 의미 없다**로 읽으면 안 됩니다. 정량 지표가 낮으면 정성 평가를 받을 자리까지 못 갑니다. 요점은 **정량 지표를 통과한 다음에 실제로 걸리는 곳이 어디인지**입니다. 탈락 사유를 액면 그대로 받아 "점수만 올리면 되겠구나"로 끝내면 같은 자리에서 계속 떨어질 수 있습니다.

## 2 장 한 장 정리

| 들은 것       | 한 줄 요약                     | 기억할 문장          |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 위로의 한계     | 능력 밖의 것과 싸울 때는 위로가 안 먹힌다   | 수영하다 질식하는 느낌    |
| 유일한 위로     | 과거에 내가 증명해 낸 것             | 그때보다 지금이 낫잖아    |
| 내구도        | 한계보다 조금 작은 장애물을 넘으면 한계가 는다 | 5로 4.7을 넘으면 7   |
| 살릴 수 있는 장점 | 노력·꾸준함·인성이 가장 폼뻐되는 때       | 남들이 버린 카드       |
| 채용 기준      | 신뢰 · 선행 · 변화 가능성           | AI가 실행을 가져갔으므로  |
| 탈락 통보      | 정량 지표는 가장 깔끔한 설명일 뿐        | 세상은 정량으로 안 흘러간다 |

## 한 장 정리

2 장의 결론은 **믿음은 증명에서 나오고, 증명은 작은 성공에서 나온다는** 순서입니다. 그리고 그 순서로 쌓은 것들이 결국 채용에서 걸리는 자리에 그대로 드러납니다. 여기까지가 1 부입니다. 다음 장부터는 완전히 다른 이야기, 쉼물의 세계로 넘어갑니다.

두 번째 강연자는 자기소개부터 했습니다. **1987년 포스코 입사, 올해로 40년 차, 앞으로 10년은 더 근무할 예정**. 포항의 공업고등학교를 졸업하고 스무 살에 입사해, 주경야독으로 공부를 이어 공학 박사까지 마쳤습니다.

### 3.1 대한민국 명장이라는 자리

명장(名匠)은 이름난 장인이라는 뜻입니다. 보통 떠올리는 장인은 손으로 무언가를 만지는 사람이지만, 본인은 **머리를 써서 새로운 것을 만들어 내는 쪽**이라고 했습니다.

**개념** 대한민국 명장 국가가 인정하는 그 분야 최고의 기술

**정의** 모든 직업군을 대상으로 **그 분야 최고의 기술을 가진 사람**을 국가가 선정하는 제도입니다.

제철이나 기계 같은 산업 분야만이 아닙니다. 농업, 석공, 미용까지 직업군 전체가 대상입니다.

선정 규모는 **해마다 적게는 5명, 많게는 15명 안팎**입니다. 김공영 명장은 **2015년에 598번째** 대한민국 명장으로 선정됐습니다.

**왜 쓰나** 국가가 산업 현장의 기술을 공식적으로 인정하고 보상하는 체계입니다. 산업 현장에는 별도의 상훈 체계도 있습니다 — 장관상, 국무총리상, 대통령상 위에 포장과 훈장이 있고, 훈장에도 석탑부터 금탑까지 등급이 나뉩니다.

#### 개념

포스코에는 사내 명장 제도가 따로 있습니다. 김공영 명장은 **2019년에 포스코 명장**이 됐습니다. 대외에서 먼저 인정받고 대내에서 나중에 인정받은 순서입니다. **대한민국 명장과 포스코 명장을 동시에 가진 사람은 본인을 포함해 세 명뿐**입니다.

명장 선정 이후에는 산업현장교수로 6년간 활동하며 현장 직원 교육도 맡았습니다. 이번 강연도 그 연장선입니다.

#### 연결

40년 근무, 고졸 입사 후 박사 학위, 국가 명장. 이 경로가 이 과정을 듣는 우리에게 시사하는 바가 하나 있습니다 — **출발점이 아니라 누적의 자리를 만든다**는 것입니다. 1부의 "작은 성공을 쌓는다"가 40년치로 실현된 형태가 이 이력입니다.

### 3.2 왜 공정 설명부터 하는가

강연 서두에서 명장이 구성을 밝혔습니다. 앞의 절반은 **공정에 대한 이해**, 뒤의 절반은 **AI 적용 사례**입니다. 순서를 그렇게 잡은 이유를 분명히 말했습니다.

#### 개념

"모든 AI 관련된 것이 제대로 적용되려면, 여러분이 나중에 임해야 하는 개선 대상의 작업 특성을 명확하게 잘 알아야 합니다." 그래서 본인 분야의 공정이 어떤 것인지 먼저 설명하고, 그 특성 위에서 지금 AI로 무엇을 하고 있는지 소개하겠다는 것이었습니다.

#### 주의

질문에 대해서도 미리 선을 그었습니다. "**AI에 대한 너무 깊은 알고리즘을 저한테 질문하시면 저는 대답 못 합니다. 저는 사용자지 개발자가 아닙니다.**" 이 구분이 중요합니다. 현장에서 만나게 될 도메인 전문가는 대체로 이 위치에 있습니다. 알고리즘은 우리가 알고, 무엇이 문제인지는 그쪽이 압니다.

### 3.3 쇳물은 쌀과 같습니다

제철의 출발은 **철광석**입니다. 철이 들어 있는 돌멩이입니다. 그런데 자연 상태의 철광석은 철과 산소가 결합해 있어 **매우 안정된 상태**입니다. 안정돼 있다는 것은 더 이상 변하지 않는다는 뜻이고, 그래서 그대로는 쓸 수 없습니다.

## 비유

명장이 든 비유는 이랬습니다. **혼자 있을 때보다 짝을 만나 가정을 이루면 더 안정적이듯**, 철도 산소와 붙어 있을 때가 안정적입니다. **고로가 하는 일은 그 짝을 떼어 놓는 것입니다**. 적당한 열과 탄소를 주면 산소가 떨어져 나와 탄소와 결합해 일산화탄소 가스가 되고, 철만 남습니다.

그렇게 고로에서 나온 쇳물을 **용선(溶銑)**이라고 부릅니다. 그런데 이 상태로는 산업적 사용 가치가 거의 없습니다. 여기서 나온 비유가 강연 내내 반복됩니다.

**개념** 용선 = 갓 찢은 쌀 가공 전에는 쓸 수 없는 원재료

**정의** 고로에서 나온 쇳물은 **벼를 찢어 갓 나온 쌀과 같습니다**. 그대로 먹을 수는 있지만 주식으로 쓸 수는 없습니다.

쌀을 그대로 씹어 먹을 수 있냐고 물으면 재미로는 가능합니다. 그런데 그걸 주식으로 삼으려면 맛도 없고 양도 안 들어납니다.

그래서 밥을 짓고 죽을 쑤고 빵을 만듭니다. **쇳물도 똑같습니다**. 용도에 맞게 가공해야 비로소 산업에서 쓸 수 있게 됩니다.

**왜 쓰나** 용선에는 우리가 원치 않는 불순물이 많이 섞여 있기 때문입니다. 순수하지 못한 물질이라는 뜻에서 불순물(不純物)입니다. 그 불순물을 제거하는 것이 다음 공정인 제강입니다.

## 설비 적용

이 비유는 데이터 쪽에도 그대로 옮겨집니다. **수집한 원자료(raw data)가 용선입니다**. 그대로는 모델에 못 넣습니다. 결측치와 이상치를 건어 내고 목적에 맞게 가공해야 비로소 쓸 수 있게 됩니다. 6장에서 명장이 직접 이 이야기를 꺼냅니다.

## 3.4 네 개의 공정

제철소는 크게 네 개의 공정으로 이어집니다. 각 공정이 무엇을 넘겨 주는지를 따라가면 전체가 한 줄로 꿰입니다.

제철소 한 바퀴 — 돌멩이에서 코일까지



▲ 제철소 한 바퀴 — 공정마다 넘겨 주는 것이 달라집니다. 오늘 강연의 무대는 네 번째 칸, 제강 공정입니다

| 공정      | 하는 일                        | 설비                 | 넘겨 주는 것        |
|---------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 제선 (製銑) | 철광석에서 산소를 떼어 내 철을 뽑습니다.     | 고로(용광로)            | 용선 — 불순물 많은 쇳물 |
| 제강 (製鋼) | 산소를 불어넣어 불순물을 태우고 성분을 맞춥니다. | 예비 처리 · 전로 · 2차 정련 | 강(鋼) — 액체 상태   |
| 연주 (連鑄) | 액체를 옮길 수 있는 덩어리로 굳힙니다.      | 연속 주조 설비           | 슬래브 · 빌릿 등 덩어리 |
| 압연 (壓延) | 덩어리를 용도별 최종 형태로 펴니다.        | 열연 · 냉연 · 후판 · 선재  | 코일 · 후판 · 선재   |

고로는 그림에서 작게 보이지만 실제로는 **노 하나가 35~40 미터**이고, 원료 투입 장치까지 포함하면 **100 미터가 넘는** 구조물입니다. 굉장히 큰 건축물이라고 보면 됩니다.

## 개념

**제강 공정을 거치기 전과 후의 이름이 다릅니다**. 제강 전에는 선철(銑鐵) 또는 용선이라 부르고, 제강을 거치면 **강(鋼)**이 됩니다. 강으로 만드는 공정이라서 제강(製鋼)입니다. 이 이름 구분이 되면 현장 대화의 절반이 들립니다.

### 3.5 다섯 가지 불순물

제강이 제거하는 대상은 다섯 가지로 정해져 있습니다. **5 대 불순물**이라 부릅니다.

| 기호 | 이름             | 제거 방식                       | 비고                        |
|----|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| C  | 탄소 (Carbon)    | 산화 반응 — 산소와 결합              | 태우면 CO 가스가 됩니다.           |
| Si | 실리콘 (Silicon)  | 산화 반응                       | 발열 요소이기도 합니다.             |
| Mn | 망간 (Manganese) | 산화 반응                       | 적게 태울수록 좋습니다.             |
| P  | 인 (Phosphorus) | 산화 반응                       | <b>쇳물에서 가장 해로운 원소입니다.</b> |
| S  | 황 (Sulfur)     | <b>산화 반응이 아님 — 별도 물질 투입</b> | 예비 처리에서 주로 잡습니다.          |

네 가지는 산소와 결합시켜 태워 냅니다. **황만 다릅니다.** 이론적으로는 산소 반응이 가능하다고 돼 있지만 실제 조업에서는 구현이 안 되고, 대신 다른 물질을 넣어 주면 쉽게 제거됩니다. 그래서 황은 전로 앞단의 예비 처리에서 주로 잡습니다.

#### 설비 적용

인(P)이 왜 가장 해로운지에 대해 명장이 든 사례가 인상적이었습니다. **다리가 갑자기 툭 부러지는 것 같은 현상**이 인이 많을 때 생기는 대표적인 문제입니다. 타이타닉호 침몰 역시 파손 부위에 인이 높게 형성돼 있었다는 이야기가 있다고 했습니다. 그래서 제강에서 인 관리는 품질이 아니라 **안전의 문제**로 취급됩니다.

### 3.6 전로 앞의 예비 처리

용선이 전로에 들어가기 전에 한 단계가 더 있습니다. **용선 예비 처리**입니다. 전로에서 처리가 안 되거나 효율이 떨어지는 물질을 미리 걷어 내는 공정입니다.

| 설비   | 산소 사용 | 제거하는 것      | 성격                               |
|------|-------|-------------|----------------------------------|
| KR   | 불가    | 황(S)만       | 기계식 교반으로 황을 잡습니다.                |
| HGPS | 가능    | 황(S) + 인(P) | 산소를 쓸 수 있어 인까지 제거되는 고급 예비 처리입니다. |

차이는 **산소를 쓸 수 있게 설계됐느냐**입니다. HGPS 는 산소를 넣을 수 있어 산소와 결합하는 인까지 제거됩니다. 그래서 더 고급 예비 처리로 취급됩니다.

## 3 장 한 장 정리

| 배운 것          | 한 줄 정의                       | 기억할 것                    |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 대한민국 명장       | 직업군 전체에서 국가가 뽑은 최고 기술자       | 연 5~15 명 · 2015 년 598 번째 |
| 공정 이해가 먼저인 이유 | 개선 대상의 작업 특성을 모르면 AI 를 못 붙인다 | 강연의 절반이 공정 설명            |
| 용선            | 고로에서 나온 쇳물 — 갓 찜은 쌀과 같다      | 그대로는 사용 가치가 없음           |
| 네 공정          | 제선 → 제강 → 연주 → 압연            | 제강을 거쳐야 강(鋼)이 된다         |
| 5 대 불순물       | C · Si · Mn · P · S          | 황만 산화 반응이 아님             |

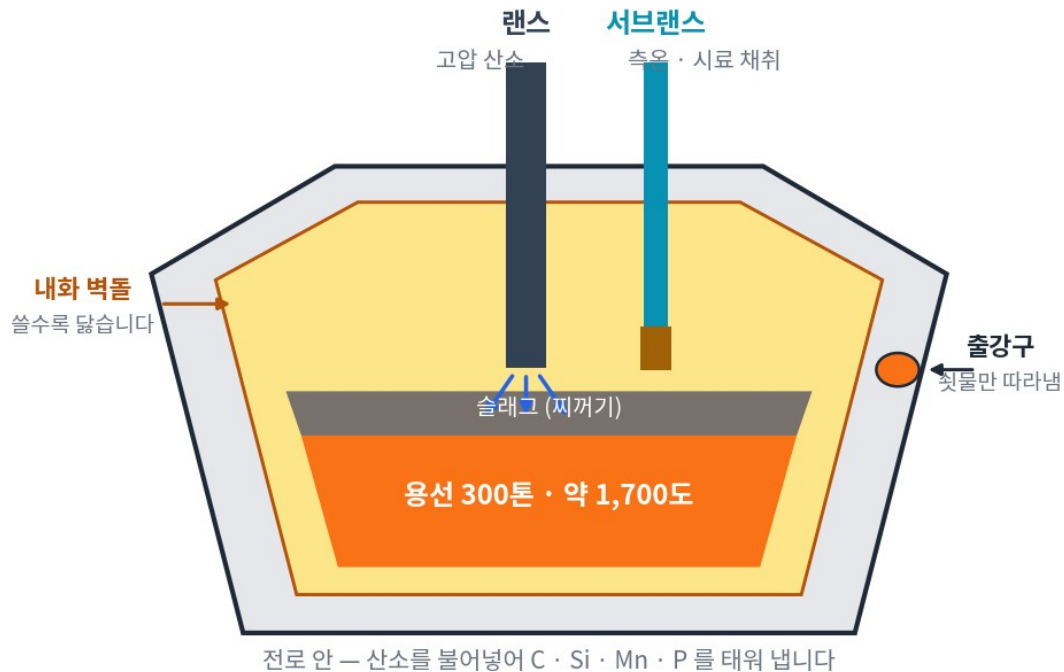
#### 한 장 정리

3 장의 결론은 **제강은 쇳물에 간을 맞추는 일**이라는 한 문장입니다. 불순물을 태워 내고 용도에 맞게 성분을 다시 넣습니다. 다음 장에서는 그 간을 맞추는 현장, 전로 안으로 들어갑니다.

명장이 40 년 동안 주로 있었던 자리가 **전로(轉爐)**입니다. 그리고 그 안에서 쇳물의 간을 맞추는 사람을 **취연사(吹鍊士)**라고 부릅니다. 불 취(吹), 불릴 연(鍊) — **불어서 정련**한다는 뜻입니다.

#### 4.1 전로의 크기와 속

전로(轉爐)의 속 — 취연사가 들여다보는 곳 (개념 도식)



▲ 전로의 속 — 랜스로 고압 산소를 쏘고, 서브랜스로 온도와 시료를 확인하고, 출강구로 쇳물만 따라냅니다 (개념 도식)

| 항목     | 값         | 설명                               |
|--------|-----------|----------------------------------|
| 노 크기   | 약 10 미터   | 그림에서는 작아 보이지만 건물 3 층 높이입니다.      |
| 용선 장입량 | 300 톤     | 꽉 채우면 1,000 톤도 들어가지만 1/4 만 채웁니다. |
| 고철 장입  | 10~15%    | 냉각재 겸 증산 수단입니다.                  |
| 조업 온도  | 약 1,700 도 | 노 안 분위기 온도도 1,500 도를 넘습니다.       |
| 노 내벽   | 내화 벽돌     | 쓸수록 닳습니다. 온도가 높을수록 빨리 닳습니다.      |

바닥에 얇게 깔리는 정도가 300 톤이라는 것에서 규모가 짐작됩니다. 그런데 왜 꽉 채우지 않을까요. **정련 중에 산소를 불어넣으면 격렬한 반응이 일어나며 끓어오르기 때문**입니다. 여유 공간이 없으면 넘칩니다.

#### 4.2 고철을 같이 넣는 두 가지 이유

전로에는 용선만 넣지 않습니다. **고철**을 10~15% 함께 넣습니다. 이유가 둘입니다.

| 이유      | 설명                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ① 냉각재   | 탄소·실리콘·망간이 산소와 만나면 열이 납니다. 온도가 너무 올라가면 내화 벽돌이 빨리 닳으므로, 고철을 넣어 온도를 눌러 줍니다. |
| ② 증산 수단 | 고로에서 나오는 용선의 양은 설비 용량에 묶여 있습니다. 고철을 더 넣으면 용선을 더 받지 않고도 생산량을 늘릴 수          |

| 이유 | 설명    |
|----|-------|
|    | 있습니다. |

#### 개념

**온도 제어가 곧 설비 수명 관리입니다.** 모든 물질은 일정 온도 이상이 되면 물러집니다. 1,700 도 쇳물이 강철 벽에 직접 닿으면 벽이 녹습니다. 그래서 안쪽에 내화 벽돌을 쌓아 보호하는데, 그 벽돌도 조금씩 닳습니다. **온도가 높을수록 빨리 닳으므로, 적정 온도로 제어하는 일 자체가 비용 관리가 됩니다.**

### 4.3 랜스와 서브랜스

**개념** 랜스 (Lance) 고압 산소를 쏘는 속 빈 관

**정의** 노 위에서 내려와 쇳물 표면에 고압 산소를 분사하는 관입니다. 가운데가 비어 있어 그 공간으로 산소가 지나갑니다.

노 안 분위기 온도가 1,500 도를 넘는데, 랜스 자체는 철제입니다. 그대로 넣으면 휘어 버립니다.

그래서 랜스에는 **냉각수가 들어가고 나오는 구조**가 함께 들어 있습니다. 가운데로 산소, 주변으로 냉각수입니다.

**왜 쓰나** 산소는 **조연성(助燃性)** 가스입니다. 자기가 타는 것이 아니라 **옆에 있는 것을 잘 타게 만듭니다.** 고압으로 쇳물에 흠뿌리면 탄소와 만나 CO 가스가 되고, 그 반응으로 불순물이 빠져 나갑니다.

#### 개념

조연성과 가연성은 다릅니다. **가연성은 자기가 타는 것이고, 조연성은 남을 태우는 것입니다.** 산소통에 불이 붙는 것이 아니라 산소가 있어서 주변이 잘 타는 것입니다.

**개념** 서브랜스 (Sub-lance) 온도를 재고 시료를 떠 올리는 관

**정의** 랜스 옆에서 내려가 온도를 측정하고 쇳물 시료를 채취해 올라오는 별도의 관입니다.

자동화 이전에는 사람이 노 앞까지 가서 직접 시료를 떴습니다. 1,700 도 앞입니다.

지금은 **운전실에서 버튼 하나로** 서브랜스가 내려가 측온과 시료 채취를 하고 올라옵니다. 제강 공정에서 가장 먼저 자동화된 작업 중 하나입니다.

**왜 쓰나** 랜스와 달리 가운데에 **케이블**이 들어갑니다. 측정 장치와 연결돼야 하기 때문입니다. 끝에는 **프로브**를 끼웁니다.

#### 개념

프로브는 **종이로 만듭니다.** 종이를 아주 압착해 단단하게 만들면 불에 잘 타지 않아 30 초에서 2 분 정도는 견딥니다. 그 시간 동안 쇳물에 담가 구멍으로 시료를 받아 올립니다. 소모품이므로 매번 갈아 끼웁니다.

#### 주의

서브랜스에도 냉각수가 들어갑니다. 1,700 도 앞에 내려가는 모든 설비는 냉각 구조를 전제로 설계돼 있다고 보면 됩니다.

### 4.4 취연사라는 직무

포스코에서 **사(士)자가 붙는 현장 직무는 취연사**뿐입니다. 다른 직무는 정비직, 운반직, 수리직처럼 직(職)이 붙는데 취연사만 사(士)를 씁니다. 그만큼 어려운 직종이라는 뜻입니다.

왜 어려운가. 명장은 **육체를 쓰는 일보다 머리를 쓰는 일이 더 어렵다**는 전제에서 설명했습니다. 1980~2000 년대를 거치며 무거운 것을 옮기는 일은 대부분 자동화됐습니다. 취연사에게 남은 것은 **판단**입니다.

#### 개념

**"1 더하기 1 이 2 가 되는 구조가 아닙니다."** 명장이 반복해서 짚은 지점입니다. 쇳물 안에 불순물이 정확히 얼마나 들어 있는지는 **샘플링으로 대략만 압니다.** 인풋 자체가 정확하지 않은데, 거기에 원료를 정확히 넣는다고 아웃풋이 정확히 나올 수 있을까요. 나올 수 없습니다.

그래서 취연사는 **아웃풋을 보고 반응을 역추정**해야 합니다. 온도가 어떻게 올라갔는지, 반응이 어떤 식으로 진행됐는지를 보고 "아, 이 반응이 이렇게 됐겠구나"를 판단합니다. 명장의 비유는 이렇습니다 — **밥이 꼬들밥이 됐는지 진밥이 됐는지를, 뚜껑을 열지 않고 들어간 재료와 불 조절만 보고 알아내야 하는 일.**

#### 설비 적용

그리고 이것이 **속인성(屬人性)**의 출발점입니다. 명장이 강의장에서 직접 물었습니다. **"여기 130 명이 있는데, 똑같은 물체 하나를 주고 생각해 보라고 하면 130 명이 다 다른 표현을 할 겁니다."** 똑같은 인풋을 주고 작업을 시켜도 **결과물이 130 개 다**릅니다. 그래서 현장에서는 "같은 것"이라는 말이 허용 범위(레인지) 안에 들어오면 같은 것으로 쳐 주는 개념으로 운영됩니다.

## 4.5 출강 — 다 된 쇳물을 따라내기

정련이 끝나면 쇳물을 **래들(Ladle)**이라는 그릇에 옮겨 담습니다. 이 작업이 **출강(出鋼)**입니다. 래들 한 대가 300 톤을 담습니다. 그런데 노를 기울여 그냥 붓는 것이 아닙니다. 노 아래쪽 옆구리에 있는 **출강구**라는 작은 구멍으로 따라냅니다. 이유가 있습니다.

| 따라 나오는 것  | 색      | 래들에 들어가야 하나                      |
|-----------|--------|----------------------------------|
| 쇳물 (용강)   | 빨간색    | <b>예 — 이것만 받아야 합니다.</b>          |
| 슬래그 (찌꺼기) | 연한 주황색 | <b>아니오 — 많이 넘어가면 품질 문제가 됩니다.</b> |

출강구로 따라내면 **빨간 쇳물만 나오고 위에 뜬 슬래그는 남습니다**. 그런데 노를 계속 기울이다 보면 어느 순간 경계선이 옵니다. 그 경계를 잡아내는 것이 출강 자동화에서 가장 어려운 지점이었습니다 — 5 장의 두 번째 사례가 바로 이 이야기입니다.

## 4.6 슬래그가 넘어가면 무슨 일이 생이나

슬래그가 래들로 많이 넘어가면 왜 문제인지, 명장이 화학으로 설명했습니다. 슬래그에는 **FeO** 와 **인산화물(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**이 섞여 있습니다.

#### # 래들에서 일어나는 일 (개념)

- 래들에 탈산제를 넣는다 # 탄소 · 실리콘 · 알루미늄  
→ 목적: 용강 속 산소 제거 (산소가 남으면 후공정 품질 불량)
- 그런데 실리콘·알루미늄은 산소와 친화력이 매우 강하다  
→ 인산화물 (P-O)에 붙어 있던 산소까지 빼앗아 간다
- 그러면 인 (P)만 따로 떨어져 나온다  
→ 떨어진 인은 쇳물로 되돌아간다 ← 환원 (還元)

결과: 어렵게 제거한 인이 다시 올라간다

▶ 슬래그 유출 ↑ → 용강 중 인 ↑ → 품질 저하

전로에서 애써 제거한 인이 **출강 한 번 잘못하면 다시 올라온다**는 뜻입니다. 3 장에서 인이 가장 해로운 원소라고 했던 것과 이어집니다. 그래서 출강은 단순한 옮겨 담기가 아니라 **품질**을 지키는 **마지막 관문**입니다.

#### 개념

**환원(還元)**은 산화의 반대입니다. 산소와 붙는 것이 산화이고, 산소를 떼어 내는 것이 환원입니다. 여기서는 실리콘·알루미늄이 산소를 더 좋아해서 인에게서 산소를 빼앗아 가고, 그 결과 인이 원래 상태로 돌아갑니다. **탄소강 전로에서는 슬래그 속 FeO 를 그냥 버리지만(15~20%), 스테인리스에서는 노 안에서 미리 환원시켜 회수**합니다.

## 4.7 다투 — 소용돌이를 막는 막대기

출강할 때 또 하나의 문제가 있습니다. 물이 빠질 때 가운데가 움푹 패며 소용돌이가 생기듯, **쇳물도 같은 현상이 일어납니다**. 그러면 위에 떠 있던 슬래그가 그 소용돌이를 타고 아래로 빨려 들어갑니다.

**개념** 닥트 (Dart) 소용돌이를 막고 출강을 닫는 막개

**정의** 출강 중 노 가운데에 떨어뜨리는 삼각형 형태의 막대기입니다. 소용돌이를 깨고, 마지막에는 출강구를 막습니다.

가운데가 패면서 슬래그가 아래로 떨어 들어가는 것을 물리적으로 막아야 합니다.

닥트는 **쇳물과 슬래그의 중간 비중**으로 만듭니다. 그래서 쇳물 위, 슬래그 아래에 떠 있다가, 쇳물이 다 빠지면 가라앉아 출강구를 막습니다.

**왜 쓰나** 투입 시기가 중요합니다. 노를 몇 도 기울였을 때 닥트가 들어가야 하는지, 탈산제는 어느 시점에 들어가야 하는지가 정해져 있습니다. 아무 때나 넣으면 효과가 없습니다.

#### 설비 적용

이 시점 판단이야말로 사람마다 달랐던 부분입니다. 출강 자동화에서 표준화 대상이 된 것도 정확히 이 지점입니다 — **경동 각도 · 닥트 투입 시점 · 합금철 투입 시점**을 조합해 최적화한 뒤 하나로 묶었습니다.

## 4.8 왜 취연사는 출근하기 싫었나

명장은 출강 작업을 설명하면서 작업자들이 떠올리는 키워드를 그대로 옮겼습니다. **너무 덥고, 너무 힘들고, 출근 안 했으면 좋겠다.**

이유는 단순합니다. **1,000도가 넘는 쇳물을 지근거리에서 쏘는 작업**입니다. 복사열 때문에 에어컨을 틀어도 주변이 덥습니다. 거기에 더해 압박이 하나 더 있었습니다.

#### 주의

**품질 결함이 나면 보고서를 써야 합니다.** 잘했다는 보고서가 아니라 잘못했다는 보고서입니다. 슬래그가 조금 더 넘어가 결함률이 올라가면 **300톤을 통째로 버리는** 경우도 생깁니다. 그냥 버리는 것도 아니고 연속 주조 공정까지 다 거친 다음에 다시 잘라 내야 하므로 비용이 크게 붙습니다. **덥고 힘든 데다 사고가 나면 책임까지 지는 자리**였습니다.

## 4 장 한 장 정리

| 배운 것      | 한 줄 정의               | 기억할 숫자             |
|-----------|----------------------|--------------------|
| 전로        | 산소를 불어넣어 불순물을 태우는 노  | 용선 300톤 · 약 1,700도 |
| 고철 장입     | 냉각재이자 증산 수단          | 10~15%             |
| 랜스 / 서브랜스 | 산소 분사 / 측온·시료 채취     | 둘 다 냉각수 구조         |
| 취연사       | 쇳물의 간을 맞추는 사람        | 포스코에서 유일하게 ㅈ자      |
| 출강        | 쇳물만 래들로 따라내는 작업      | 슬래그가 넘어가면 인이 환원    |
| 닥트        | 소용돌이를 깨고 출강구를 막는 막대기 | 쇳물과 슬래그의 중간 비중     |

#### 한 장 정리

4장의 결론은 **취연사의 일이 힘으로 하는 일이 아니라 판단으로 하는 일**이라는 것입니다. 인풋이 부정확하니 아웃풋을 보고 역추정해야 하고, 그 역추정이 사람마다 다릅니다. 바로 그 속인성이 다음 장 AI 사례들의 공통 출발점입니다.

여기서부터가 강연의 후반부입니다. 명장은 사례를 소개하기 전에 개선의 출발점을 한 줄로 정리했습니다. "우리가 개선하려고 하는 건 뭔가 낭비가 있을 때입니다." 세 사례 모두 먼저 낭비를 지목하는 데서 시작합니다.

## 5.1 사례 ① 전로 종점 예측 — 측정을 아예 없애기

### 무엇을 낭비로 보았나

전로 조업의 마지막에는 **종점 측정**이 있습니다. 정련이 제대로 됐는지 확인하는 단계입니다. 서브랜스를 내려 온도를 찍고 시료를 떼서 성분을 분석합니다.

그런데 이 측정 동안 **조업이 멈춥니다**. 노를 세워 놓고 아무 작업도 하지 않은 채 서브랜스를 내렸다 올리고 분석을 기다립니다. 명장은 **이 시간을 낭비로 지목했습니다**.

#### 비유

여기서도 요리 비유가 나왔습니다. "레시피가 정해져 있고 소금 얼마, 간장 얼마가 딱 맞춰져 있으면 간을 안 봅니다." 일류 요리사는 간을 안 보고 손님에게 내놓습니다. 이미 어떤 것이 나올지 알기 때문입니다. "그러면 종점 측정 안 하고 그냥 출강해도 되는 거 아니야?" 이 질문이 과제의 출발점이었습니다.

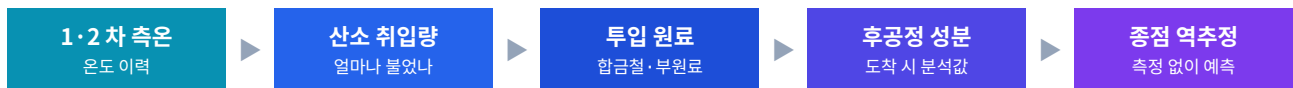
### 부딪힌 문제

문제가 하나 있었습니다. **앞으로 안 하려는 데이터를 학습에 쓸 수 있는가**입니다. 종점 측정을 없애는 것이 목표인데, 그 예측 모델을 종점 측정 데이터로 학습시키면 측정을 계속해야 합니다.

| 쓸 수 있는 데이터         | 쓸 수 없는 데이터           |
|--------------------|----------------------|
| 1차·2차 측온 값         | 종점 측정 값 — 앞으로 없앨 데이터 |
| 산소 취입량             | —                    |
| 출강 시 투입한 원료·합금철    |                      |
| 후공정 도착 시점의 성분 분석 값 |                      |

### 어떻게 풀었나

해법은 **역추적**이었습니다. 종점을 직접 재는 대신, **후공정에 도착했을 때의 성분**을 보고 "그렇다면 종점에서는 이런 성분이었을 것"이라고 거꾸로 맞추는 것입니다.

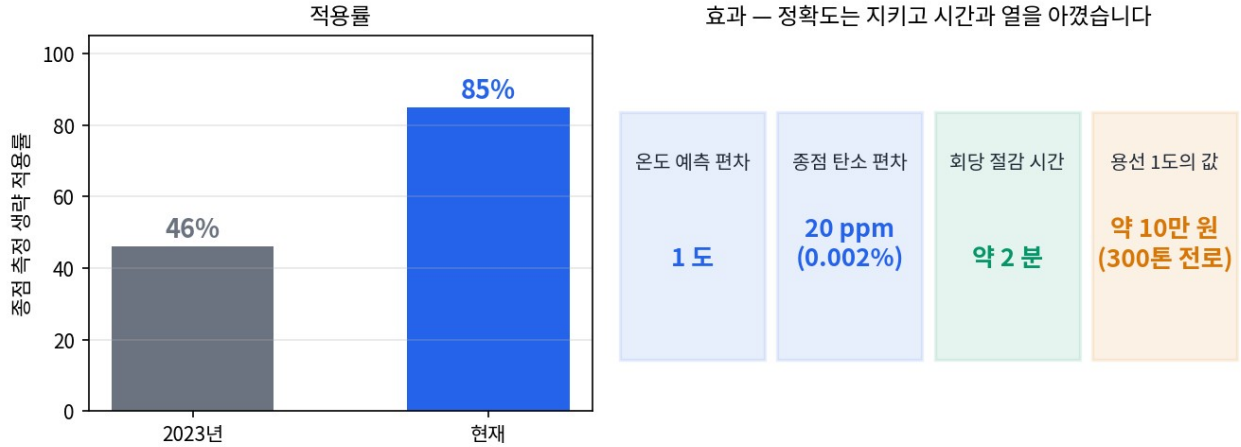


쌓여 있던 조업 데이터를 전부 모아, **어떤 조건으로 작업했을 때 후공정에서 어떤 성분이 나왔는지**를 매칭했습니다. 그 관계가 잡히면 종점을 측정하지 않고도 "이 조건이면 종점은 이랬을 것"이라고 말할 수 있게 됩니다.

#### 주의

명장이 이 대목에서 솔직하게 덧붙였습니다. **쉬운 과정이 아니었습니다**. 4장에서 본 대로 제강 반응은 1대1로 일어나지 않습니다. 계측기 차이, 시료의 대표성 문제 등으로 **인풋이 정확하지 않으니 아웃풋도 언제나 정확하지 않습니다**. 그럼에도 이 방법밖에 없었다고 했습니다.

## 결과



▲ 중점 측정을 생략한 비율은 2023년 46%에서 현재 80~90%까지 올라갔고, 예측 정확도는 실용 범위 안에 들어왔습니다

| 지표           | 값      | 읽는 법                                 |
|--------------|--------|--------------------------------------|
| 온도 예측 편차     | 1 도    | 실측과 예측이 1 도 차이입니다.                   |
| 중점 탄소 편차     | 20 ppm | 퍼센트로는 0.002%입니다.                     |
| 적용률 (2023 년) | 46%    | 이 시점 기준 수치입니다.                       |
| 적용률 (현재)     | 80~90% | 변동성이 큰 강종은 아직 실측합니다.                 |
| 회당 절감 시간     | 약 2 분  | 100% 적용 시 2.5 분, 80% 적용 기준 약 2 분입니다. |

**20ppm 은 0.002%입니다.** 이 정도면 후공정에서 불량 없이 정상 제품으로 흘러보낼 수 있는 조건이 된다고 판단한 것입니다. 정확도를 완벽하게 만든 것이 아니라 **허용 가능한 수준인지를 기준으로 판단했다**는 점이 중요합니다.

### 시간이 곧 돈인 이유

절감된 2 분이 왜 큰지는 **온도**로 설명됩니다. 조업이 멈춰 있는 동안 쇳물 온도가 떨어집니다. 그리고 떨어진 온도를 다시 올리려면 무언가를 태워야 합니다. 실리콘이나 알루미늄 같은 원료가 들어가고, 그것은 사서 넣는 것입니다.

# 강연에서 제시된 수치로 계산해 보면

용선\_1도의\_값 = 10                      # 만원 — 300 톤 전로 기준  
하루\_조업\_횟수 = 75                    # 회 (70~80 회)

```
print("1도 아끼면 하루:", 용선_1도의_값 * 하루_조업_횟수, "만원")  
print("10도 아끼면 하루:", 용선_1도의_값 * 10 * 하루_조업_횟수, "만원")
```

- ▶ 1도 아끼면 하루: 750 만원
- ▶ 10도 아끼면 하루: 7500 만원

### 설비 적용

명장이 못박은 한 문장이 이것입니다. **"제철 공정 전체가 온도 에너지를 다루는 산업입니다."** 그래서 에너지 절감이 곧 경제적 가치가 됩니다. 정확도 몇 %p 를 올리는 것보다 **조업 시간 2 분을 줄이는 쪽이 훨씬 큰 돈**이 되는 구조입니다. 우리가 모델을 만들 때 목표 지표를 무엇으로 잡을지 정하는 자리에서 이 감각이 필요합니다.

## 5.2 사례 ② 출강 자동화 — 가장 미뤄 온 과제

### 왜 마지막까지 미뤘나

제강 공정에서 예비 처리, 전로, LF 같은 설비는 이미 상당한 수준으로 자동화돼 있었습니다. **출강만 계속 미뤄지고 있었습니다.** 리스크 때문이었습니다.

| 걱정할 것      | 구체적으로                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 유출 사고      | 1,000 톤이 넘는 노를 기울이는 작업입니다. 쇳물이 엉뚱한 데로 떨어지면 주변이 다 타 버리고 공장을 못 돌립니다. |
| 품질 결함      | 슬래그가 더 넘어가면 결함률이 올라가고, 심하면 300 톤을 통째로 버립니다.                        |
| 사고 한 번의 무게 | <b>1년에 마지막 한 번 사고가 나면, 그동안 자동화로 얻은 효과를 그 한 번에 다 까먹습니다.</b>         |

#### 주의

세 번째 줄이 자동화 의사결정의 핵심입니다. **기대 효과가 아무리 커도, 사고 한 번의 손실이 그 효과를 통째로 지울 수 있으면 도입 판단이 달라집니다.** 38 일차에 배운 농침(FN)과 헛걸음(FP)의 비용 비대칭이 여기서 그대로 재현됩니다. 다만 여기서는 **비대칭이 훨씬 극단적**이어서, 확률이 아니라 안전 설계로 접근해야 하는 영역입니다.

### 무엇을 자동화해야 했나

출강을 자동으로 하려면 네 가지를 동시에 풀어야 했습니다. 하나만 빠져도 자동화가 성립하지 않습니다.

| # | 풀어야 했던 것              | 왜 어려웠나                                                           |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 노체 사용 횟수에 따른 경동 각도 보정 | 내화 벽돌이 닳으면서 노 내벽 형상이 바뀝니다. 첫 번째 사용과 1,000 번째 사용의 쇳물 낙하 각도가 다릅니다. |
| 2 | 슬래그와 쇳물의 경계 감별        | 온도가 높으면 슬래그도 액체라 색 차이가 미세합니다. 숙련자만 구분했습니다.                       |
| 3 | 다트·합금철 투입 시점 표준화      | 사람마다 넣는 시점이 달랐습니다. 시점이 어긋나면 탈산 효과가 안 납니다.                        |
| 4 | 출강 종료 시점 판단           | 슬래그가 막 떨어지려는 순간, 유출을 최소로 두고 끝내야 합니다.                             |

### 카메라가 눈이 됩니다

#### 개념

명장이 대부분의 공정에서 AI 적용의 전제로 꼽은 것이 **카메라**였습니다. **"사람같이 정보를 받아야 할 거 아닙니까. 모든 게 카메라입니다."** 사람은 시야에 없는 것도 상상해서 판단하지만 AI는 못 합니다. 그래서 **춤추하게 다 볼 수 있도록** 카메라를 배치해야 합니다.

배재 자동화에는 **카메라가 일곱 대 정도** 들어갑니다. 대차 위치, 쇳물이 떨어지는 지점, 래들 안의 슬래그와 쇳물 경계, 래들 끝부분에서 슬래그가 떨어지는 상황을 **한꺼번에 다 봐야** 종합 판단이 나오기 때문입니다.

### 결과

| 항목               | 값                  | 비고                |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 자동화율 (2020 년)    | 93%                | 도입 시점             |
| <b>자동화율 (현재)</b> | <b>99%</b>         | 더 올리면 작업자가 불평할 정도 |
| 작업 환경            | 현장 방열복 → 실내 복장     | 운전실 옆 룸에서 모니터링    |
| 효과               | 안전 리스크 제거 · 속인성 제거 | 출강 실수율 안정화        |

## 개념

가동률이 높게 유지되는 이유가 재미있습니다. **작업자들이 편하기 때문**입니다. 카메라가 고장 나 자동화가 멈추면 작업자가 직접 해야 하므로, "난리 났다, 빨리 고쳐 달라"고 정비 부서에 전화합니다. 결과적으로 유지 관리가 저절로 잘 됩니다. **사용자가 원하는 자동화는 알아서 유지된다는 것**이 여기서 확인됩니다.

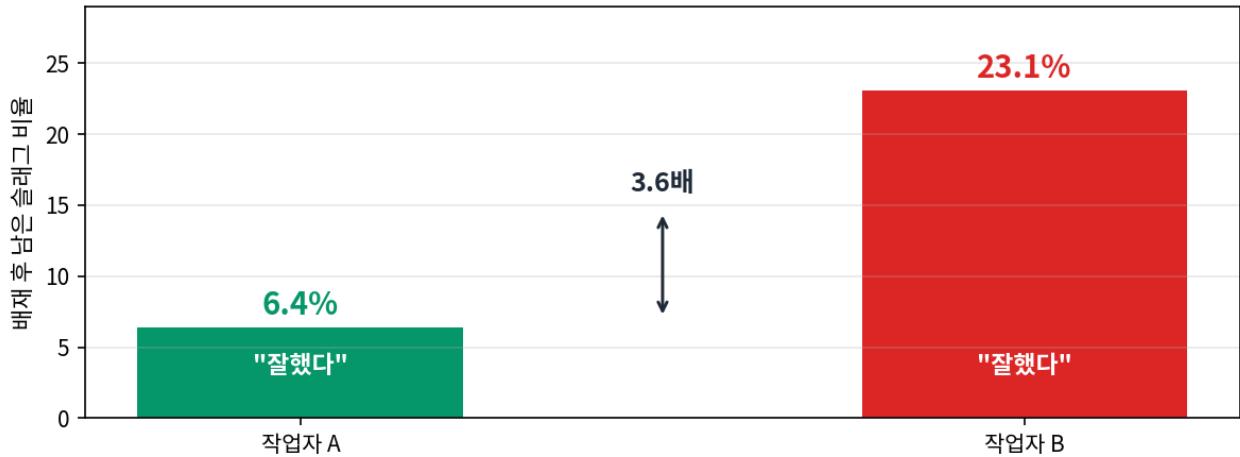
## 5.3 사례 ③ 배재 자동화 — 아직 진행 중

세 번째 사례는 **스테인리스 배재(排滓) 자동화**입니다. 슬래그를 끓여내는 작업인데, 3 번째 진행 중이고 아직 완료되지 않았습니다.

|        | 탄소강            | 스테인리스                        |
|--------|----------------|------------------------------|
| 배재 온도  | 약 1,300 도      | 1,650 ~ 1,700 도              |
| 슬래그 상태 | 굳어서 고체         | 온도가 높아 액체 상태                 |
| 구분 난이도 | 씻물과 확연히 구분됩니다. | <b>색 차이가 미세해 숙련자만 구분합니다.</b> |
| 잘못 끓으면 | —              | 탄소강의 약 5 배 비싼 용강을 버립니다.      |

여기서 나온 숫자가 이 강연에서 가장 인상적이었습니다. 같은 작업을 한 두 작업자의 **배재 후 잔류 슬래그 비율**입니다.

둘 다 스스로는 잘했다고 말합니다 — 기준이 사람마다 다르기 때문입니다



▲ 같은 작업, 같은 기준, 다른 결과 — 3.6 배 차이인데 둘 다 스스로는 잘했다고 말합니다

**6.4%와 23.1%. 3.6 배 차이입니다.** 그런데 **두 사람 모두 자기는 아주 깨끗하게 잘했다고 말합니다.** 사진만 봐서는 어느 쪽이 잘된 것인지 판단하기도 어렵습니다. 기준이 사람 안에 있기 때문입니다.

## 설비 적용

이것이 **속인성을 숫자로 본 것**입니다. 자동화의 목적이 여기서 분명해집니다 — 사람을 줄이는 것이 아니라 **매번 같은 결과가 나오게 만드는 것**입니다. 잔류율이 6.4%든 23.1%든, 중요한 것은 **어느 쪽인지 모르는 채로 후공정으로 넘어간다는 사실**입니다. 편차 자체가 후공정에서 불량으로 번집니다.

## 5.4 작고 값싼 자동화들

명장은 큰 과제만 있는 것이 아니라고 덧붙였습니다. **안전 쪽에는 아주 자잘한 것도 많이 하고 있습니다.** 비용이 적게 들면서 효과가 분명한 것들입니다.

| 무엇을          | 어떻게                                        | 효과                    |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 그라인더 휠 파손 감지 | 동영상으로 파손 장면을 학습시켜 두고, 같은 현상이 잡히면 알람을 띄웁니다. | 작업자가 계속 지켜볼 필요가 없습니다. |
| 안전 통로 침입 감지  | 크레인 이 지나가는 구역에 사람이 나타나면 크레인을 멈춥니다.         | 중량물 낙하 사고 예방          |

| 무엇을           | 어떻게                                  | 효과               |
|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 원격 설비 구역 감지   | 원격 가동 구역에 작업자가 들어오면 가동을 막고 알람을 울립니다. | 원격 가동 중 인명 사고 예방 |
| 전기로 스크랩 장입 구역 | 작업자 감지 시 크레인 이동을 차단합니다.              | 고철 낙하 사고 예방      |

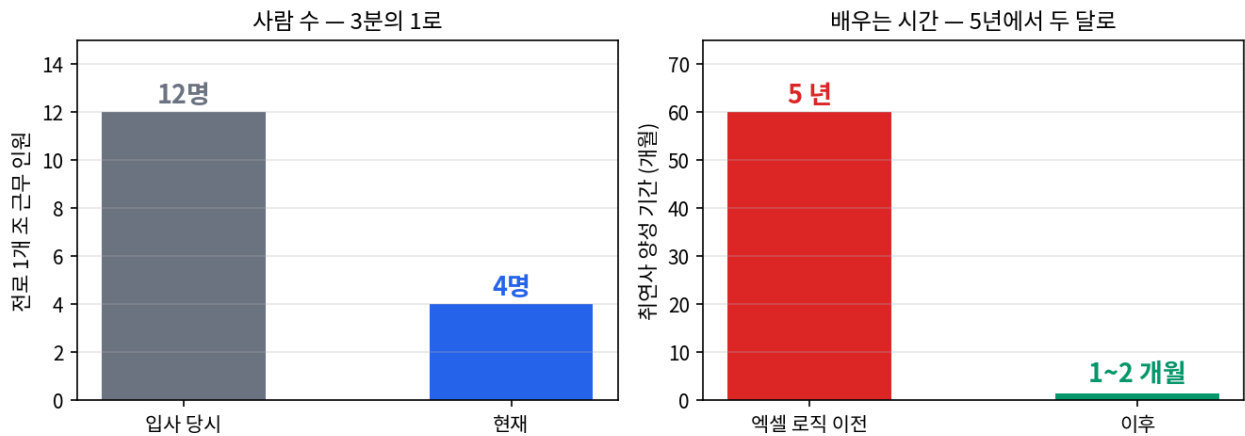
#### 응용

이 목록이 포트폴리오 주제로 가장 현실적인 영역입니다. 종점 예측 같은 과제는 도메인 데이터가 없으면 손댈 수 없지만, **영상 기반 침입 감지나 이상 상태 알람은 공개 데이터와 일반 카메라로도 구현 가능합니다.** 그리고 현장에서 실제로 돌아가고 있는 형태이기도 합니다.

## 5.5 2000 년, 엑셀로 만든 것

마지막으로 명장이 소개한 것은 **AI 라는 말이 없던 시절에 혼자 만든 것이었습니다.** 2000 년대 초반, 엑셀로 만들어 특허까지 낸 로직입니다.

전로 조업의 모든 계산을 담았습니다. **원료를 얼마 넣으면 온도가 어떻게 올라가고 내려가는지, 산소를 얼마 불면 성분이 어떻게 될 것인지를** 전부 구현했습니다. 지금 말하면 AI 의 사상이 많이 들어간 물건이라고 했습니다.



▲ 왼쪽 — 전로 한 조의 근무 인원이 12 명에서 4 명으로. 오른쪽 — 취역사 양성 기간이 5년에서 1~2 개월로

효과가 극적이었습니다. 포항제철소에서 취역사가 되려면 **최소 5 년의 양성 기간**이 필요했습니다. 이 로직을 쓰면 **한 달에서 두 달**이면 조업이 가능해졌습니다. 명장은 강의장을 향해 이렇게 말했습니다 — **"여기 계신 분들도 사용 방법만 알려 주면 다 할 수 있습니다."**

#### 주의

그런데 명장은 이 도구의 **단점도 분명히 짚었습니다.** 기술을 자기가 못 가지게 된다는 것입니다. **"기술력을 자기가 안 가진 상태로 작업하게 만들었잖아요. 머릿속에 남는 게 없어요."** 다른 곳으로 옮기면 그 도구 없이는 못 합니다. 이 문제의식이 6 장 전체로 이어집니다.

## 5 장 한 장 정리

| 사례           | 낭비로 본 것          | 해법               | 결과                    |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 종점 예측        | 측정 동안 멈춰 있는 시간   | 후공정 성분으로 역추적     | 46% → 80~90% · 회당 2 분 |
| 출강 자동화       | 덥고 위험하고 속인성 큰 작업 | 카메라 7 대 + 시점 표준화 | 93% → 99%             |
| 배재 자동화       | 작업자별 3.6 배 편차    | 영상 기반 슬래그 감별     | 3 년째 진행 중             |
| 안전 자동화       | 사람이 계속 지켜봐야 하는 일 | 영상 감지 + 알람 · 인터록 | 값싸고 효과 확실             |
| 엑셀 로직 (2000) | 5 년짜리 양성 기간      | 조업 전 계산을 로직으로    | 5 년 → 1~2 개월          |

#### 한 장 정리

5 장의 공통점은 **모든 사례가 낭비를 지목하는 데서 시작했다**는 것입니다. 시간, 편차, 위험, 양성 기간. 모델을 먼저 고르고 데이터를 찾은 사례는 하나도 없었습니다. 다음 장에서는 그 사례들을 만들면서 명장이 얻은 결론들을 봅니다.

사례를 다 소개한 뒤 명장은 질의응답을 받았습니다. 여기서 나온 이야기들이 이 과정을 듣는 우리에게 가장 직접적으로 닿습니다.

## 6.1 쓰레기 데이터

명장은 포스코에서 식스시그마 활동을 하며 블랙벨트 양성 과정을 1년간 밟았습니다. 6 개월에 하나씩 과제 두 개를 수행하는 과정이었고, 앞 장의 엑셀 로직이 그중 하나였습니다. 그 경험에서 얻은 결론이 이것이었습니다.

### 주의

"이런 거 하면서 가장 중요한 게 뭐냐면 데이터가 제대로 돼야 합니다." 올바른 데이터로 회귀 모형을 만들면 올바른 결과가 나오는데, **현장에서 얻는 데이터에는 쓰레기 데이터가 굉장히 많다**는 것입니다. 잘못된 데이터가 그대로 들어옵니다. 그걸 그대로 가져다 쓰면 엉뚱한 결과가 나옵니다.

그래서 마지막 조언이 나왔습니다. **"제대로 된 데이터를 수집하는 것부터 만들어야 합니다."** 모델을 만드는 것이 아니라 **데이터가 제대로 들어오는 구조를 먼저 만든다**는 순서입니다.

| 우리가 배운 것                | 명장이 같은 말을 한 대목              |
|-------------------------|-----------------------------|
| 결측치 · 이상치 처리 (22~24 일차) | 현장 데이터에는 쓰레기 데이터가 많다        |
| 데이터 수집 설계               | 제대로 된 데이터를 수집하는 것부터 만들어야 한다 |
| 샘플링과 대표성 (37 일차)        | 시료의 대표성 문제로 인풋이 정확하지 않다     |
| 모델보다 앞단이 중요 (38 일차)     | 앞단이 잘못되면 뒷단이 아무리 좋아도 소용없다   |

## 6.2 VOC — 현장의 목소리부터 모읍니다

자동화를 시작하기 전에 반드시 하는 일이 있다고 했습니다. **현장 작업자들의 VOC(Voice of Customer)를 먼저 수집하는 것**입니다.

### 개념

"개선하는 사람이 혼자 아이디어를 넣는 게 아니고, 실제로 작업하는 사람들의 VOC를 계속 수집합니다." 무엇이 문제이고, 어떤 식으로 대응해야 하고, 어떤 판단 기준을 가져야 하는지 — **그 아이디어를 현장에서 계속 얻어야 한다**는 것입니다. 그리고 이렇게 덧붙였습니다. **"여러분들도 만약에 이런 종류의 일을 한다면 그 부분이 굉장히 중요합니다."**

4 장에서 본 **다트 투입 시점, 합금철 투입 시점, 노를 몇 도 기울일 것인가** — 이런 판단 기준들이 전부 숙련 작업자의 머릿속에 있었습니다. 그것을 꺼내지 않으면 알고리즘을 만들 수가 없습니다. **숙인성을 없애려면 먼저 숙인성의 내용을 수집해야 한다**는 역설입니다.

## 6.3 자동화가 가져간 것과 남긴 것

한 수강생이 자동화 전후의 가장 큰 차이를 물었습니다. 명장의 답은 숫자와 성격 두 가지였습니다.

|           | 자동화 이전            | 지금            |
|-----------|-------------------|---------------|
| 전로 한 조 인원 | 12 명              | 4 명           |
| 작업 성격     | 원료 준비 등 육체 노동이 상당 | 운전실에서 모니터링    |
| 근무 위치     | 현장 · 방열복          | 컨트롤룸 · 실내 복장  |
| 현장 인원     | 노 밖에 사람이 있었음      | 밖에 나가는 사람이 없음 |

명장은 여기에 자기 평가를 덧붙였습니다. **"몸으로 움직일 수 있는 게 많이 없어졌습니다."** 농담처럼 배가 나왔다고도 했지만, 뒤에 나온 이야기는 농담이 아니었습니다.

## 6.4 자동화의 그늘

AI 시대에 신입에게 필요한 역량이 무엇인냐는 질문에, 명장은 **문제 해결 능력**을 꼽으면서 지금 현장에서 벌어지고 있는 일을 그대로 말했습니다.

| 상황         | 예전                    | 지금                                |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 자동화가 멈췄을 때 | 수동으로 전환해 바로 작업했습니다.   | <b>못 합니다. 조치해 줄 때까지 작업이 멈춥니다.</b> |
| 이상이 생겼을 때  | 원인을 짚고 대응 방향을 판단했습니다. | 대기합니다.                            |

### 주의

명장이 개인적으로 가장 안타깝다고 한 대목입니다. **"현장 직원들이 알맹이를 빼고 껍데기만 딱 배운 상태에서, 알맹이를 이해하려고 노력을 안 합니다."** 그리고 이어 붙인 한 문장. **"성장 더 이상 못 할 거예요. 그거는."** 자기가 적응한 그 분야에서만 하다가 도태될 수도 있다는 것입니다.

앞 장의 엑셀 로직이 5년짜리 양성 기간을 두 달로 줄였다는 것과 나란히 놓고 읽어야 하는 대목입니다. **같은 도구가 진입 장벽을 낮췄고, 동시에 기술의 내면화를 막았습니다.** 만든 본인이 그 양면을 다 말했습니다.

### 연결

1 부의 원태경 대표가 **"AI가 실행을 가져갔으므로 인간에게 남는 것은 정성적인 것"**이라고 말한 것과 정확히 맞물립니다. 명장은 같은 이야기를 현장의 언어로 했습니다 — **실행은 기계가 가져갔고, 사람에게 남는 것은 "왜지? 이걸 어떻게 하지?"라고 계속 물을 수 있는 능력**입니다.

## 6.5 신입에게 바라는 것

명장은 신입사원 강기도 많이 합니다. 그 자리에서 **첫 번째로 하는 말**이 무엇인지 밝혔습니다.

### 개념

**"여러분들은 노동력 저하입니다. 그걸 인정하고 시작하십시오."** 학교에서 배우고 사회에서 배운 것은 포스코에 들어오면 **가장 기초적인 개념을 알고 있을 뿐**이고, 거기서부터 일을 새로 배워야 한다는 것입니다. 역량이 갖춰져 있으면 배우는 과정이 좀 더 쉬울 뿐, 딱 그 정도라고 했습니다.

그러면 무엇을 보는가. 명장이 꼽은 것은 **능력이 아니라 자세**였습니다. 처음 3년은 누구나 서툰데, 그 기간에 배우려는 자세가 있느냐가 갈린다는 것입니다.

| 바라는 것            | 왜                        |
|------------------|--------------------------|
| 예의 있는 사람         | 선배와 교감이 돼야 가르쳐 줄 수 있습니다. |
| 배우려고 하는 사람       | 입사 후 3년은 새로 배우는 기간입니다.   |
| 긍정적인 아이디어를 가진 사람 | 개선은 결국 아이디어에서 나옵니다.      |

### 주의

명장의 표현이 직설적이었습니다. **"저는 신입사원의 능력은 무(無)라고 생각합니다. 왜냐하면 가르쳐 주고 선행하고 교감이 다 돼야 할 거 아닙니까. 그걸 틀어막으면 그 능력을 발휘할 기회조차 못 얻습니다."** 능력이 없다는 말이 아니라, **교감이 막히면 능력을 보여 줄 자리 자체가 안 생긴다**는 뜻입니다.

## 6.6 면접에서 보는 것

면접 때 어떻게 답해야 하느냐는 질문도 나왔습니다. 명장은 면접관으로 들어간다고 밝히면서, **면접에서 답을 구하려는 경우는 별로 없다고** 했습니다.

| 면접관이 실제로 보는 것       | 판단하려는 유형                      |
|---------------------|-------------------------------|
| 질문을 받았을 때 어떻게 대응하는가 | 적극적인가 · 소극적인가                 |
| 어느 방향으로 답을 끌고 가는가   | 남 탓을 하는가 · 자기 책임으로 보는가        |
| 말하는 태도              | 겸손한가 · 자기 우월감이 있는가            |
| 답변의 색깔              | 긍정적인 방향인가 · 부정적인 생각을 가지고 답하는가 |

그래서 배운 것에 대해 물으면 **말 그대로 배운 대로 답하면 된다**고 했습니다. 다만 한 가지를 덧붙였습니다 — **"세상에는 내가 알고 있는 게 다라고 생각할지 모르지만, 그건 내 안목에서 알고 있는 것입니다. 안목이 높아지면 또 다르게 볼 수 있습니다."**

#### 연결

1부의 원태경 대표가 말한 것과 같은 이야기입니다. **탈락 통보에는 정량 지표가 적하지만 실제로는 정성적인 것에서 갈린다.** 두 사람이 완전히 다른 조직에서 각자 면접관으로 앉아 같은 말을 했습니다. 그리고 두 사람 모두 **능력보다 태도와 방향**을 먼저 꼽았습니다.

## 6.7 포스코의 AI 는 어디까지 왔나

마지막 질문 중 하나가 전체 자동화 수준이었습니다. 명장의 답은 겸손했습니다. **자기 공정의 특정 부분은 90%까지 갔지만, 포스코 전체로 보면 10~20% 수준**이고 아직 멀었다는 것입니다.

| 범위            | 수준                  | 비고                    |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| 특정 공정의 특정 작업  | 90% 이상              | 출강 99% · 종점 예측 80~90% |
| <b>포스코 전체</b> | <b>10~20%</b>       | "지금 걸음마 하고 있는 단계"     |
| 공장 간 편차       | 1 공장은 됐는데 2 공장은 안 됨 | 같은 작업도 라인별로 다릅니다.     |

#### 응용

이 답이 우리에게 좋은 소식입니다. **아직 안 된 곳이 80%라는 뜻**입니다. 그리고 "1 공장은 됐는데 2 공장은 안 돼 있다"는 말은 **한 곳에서 검증된 방법을 다른 라인으로 옮기는 일**이 앞으로 계속 필요하다는 뜻이기도 합니다. 신입이 들어가 말을 만 한 일의 모양이 여기서 보입니다.

## 6 장 한 장 정리

| 들은 것       | 한 줄 요약                 | 기억할 문장            |
|------------|------------------------|-------------------|
| 데이터 품질     | 현장 데이터에는 쓰레기 데이터가 많다   | 수집하는 것부터 만들어야 한다  |
| VOC 수집     | 속인성을 없애려면 먼저 속인성을 수집한다 | 작업자의 판단 기준을 꺼낸다   |
| 인원 · 성격 변화 | 12명 → 4명, 육체 노동 → 모니터링 | 밖에 나가는 사람이 없다     |
| 자동화의 그늘    | 수동 전환을 못 하는 직원이 늘었다    | 알맹이를 빼고 껍데기만      |
| 신입에게       | 능력이 아니라 자세를 본다         | 예의 · 배우려는 태도 · 긍정 |
| 면접에서       | 답이 아니라 대응 방식을 본다       | 어떤 유형인가를 보려고 묻는다  |
| AI 현황      | 전체로는 10~20%, 걸음마 단계    | 아직 안 된 곳이 80%     |

#### 한 장 정리

6 장의 결론은 **기술보다 앞선 것이 데이터이고, 데이터보다 앞선 것이 사람**이라는 순서입니다. 데이터가 제대로 들어오게 만드는 일도, 판단 기준을 꺼내 오는 일도 결국 현장 사람과의 일입니다. 그래서 두 강연이 같은 결론에 닿았습니다 — **실행이 기계로 넘어간 자리에서 사람에게 남는 것은 관계와 판단**입니다.

소리로만 들으면 흘러가는 말들입니다. **한자와 역할을 함께 붙여 두면** 다음에 같은 말을 들었을 때 바로 잡힙니다.

### A.1 공정과 설비

| 용어       | 한자 / 원어 | 역할                                       | 나온 장 |
|----------|---------|------------------------------------------|------|
| 제선       | 製銑      | 철광석에서 철을 뽑는 공정. 설비는 고로.                  | 3 장  |
| 고로 / 용광로 | 高爐      | 철광석과 코크스를 층층이 쌓고 열풍을 불어 철을 뽑는 노. 35~40m. | 3 장  |
| 용선       | 溶銑      | 고로에서 나온 쇳물. 불순물이 많습니다.                   | 3 장  |
| 제강       | 製鋼      | 불순물을 태우고 성분을 맞춰 강(鋼)으로 만드는 공정.           | 3 장  |
| 예비 처리    | —       | 전로 앞에서 황·인을 미리 제거. KR / HLPS.            | 3 장  |
| 전로       | 轉爐      | 산소를 불어넣어 정련하는 큰 노. 용선 300 톤.             | 4 장  |
| 2 차 정련   | —       | 전로 후 용도별로 다시 조정. RH · LF · VOD · AOD 등.  | 4 장  |
| 연주       | 連鑄      | 액체 강을 옮길 수 있는 덩어리로 굳히는 공정.               | 3 장  |
| 압연       | 壓延      | 덩어리를 코일·후판·선재 등 최종 형태로 펴는 공정.            | 3 장  |

### A.2 전로 주변

| 용어    | 역할                                           | 나온 장 |
|-------|----------------------------------------------|------|
| 취연사   | 전로에서 쇳물의 간을 맞추는 사람. 포스코에서 유일하게 土자가 붙는 현장 직무. | 4 장  |
| 랜스    | 고압 산소를 쏘는 속 빈 관. 냉각수 구조 포함.                  | 4 장  |
| 서브랜스  | 측온과 시료 채취용 관. 가운데에 케이블이 들어갑니다.               | 4 장  |
| 프로브   | 서브랜스 끝에 끼우는 소모품. 압착한 종이로 만들어 30 초~2 분 견딥니다.  | 4 장  |
| 내화 벽돌 | 노 안쪽을 보호하는 벽돌. 쓸수록 닳아 노 형상이 바뀝니다.            | 4 장  |
| 출강    | 다 된 쇳물을 래들에 따라내는 작업.                         | 4 장  |
| 출강구   | 노 옆구리의 구멍. 여기로 쇳물만 나옵니다.                     | 4 장  |
| 래들    | 쇳물을 받는 그릇. 300 톤을 담습니다.                      | 4 장  |
| 슬래그   | 정련 중 뜨는 찌꺼기. 버리지 않고 재활용합니다.                  | 4 장  |
| 다트    | 소용돌이를 깨고 출강구를 막는 삼각형 막대기.                    | 4 장  |
| 탈산제   | 용강 속 산소를 없애는 첨가물. 탄소·실리콘·알루미늄.               | 4 장  |
| 배재    | 래들이나 노에서 슬래그를 긁어내는 작업.                       | 5 장  |

### A.3 현상과 개념

| 용어      | 뜻                                           | 나온 장    |
|---------|---------------------------------------------|---------|
| 5 대 불순물 | C · Si · Mn · P · S. 앞의 넷은 산화 반응, 황만 별도 처리. | 3 장     |
| 산화 / 환원 | 산소와 붙는 것이 산화, 산소를 떼어 내는 것이 환원.              | 4 장     |
| 조연성 가스  | 자기는 타지 않고 남을 잘 타게 만드는 가스. 산소가 그렇습니다.        | 4 장     |
| 속인성     | 결과가 사람에 따라 달라지는 성질. 자동화의 주된 표적입니다.          | 4 · 5 장 |
| 종점 측정   | 정련이 끝났는지 온도와 성분으로 확인하는 단계.                  | 5 장     |

| 용어  | 뜻                             | 나온 장 |
|-----|-------------------------------|------|
| 경동  | 노를 기울이는 동작. 각도가 출강 품질을 좌우합니다. | 5 장  |
| VOC | 현장 작업자의 목소리. 개선의 출발 자료입니다.    | 6 장  |

## APPENDIX B 오늘의 숫자

강연에서 나온 수치 모음

강연 중에 나온 수치를 한 표로 모았습니다. 연도가 붙은 값은 그 시점 기준입니다.

| 항목               | 값                              | 장   |
|------------------|--------------------------------|-----|
| — 사람과 제도 —       |                                |     |
| 김공영 명장 입사        | 1987 년 · 올해 40 년 차             | 3 장 |
| 대한민국 명장 선정       | 2015 년 · 598 번째                | 3 장 |
| 포스코 명장 선정        | 2019 년                         | 3 장 |
| 두 명장을 동시에 보유한 인원 | 3 명                            | 3 장 |
| 대한민국 명장 선정 규모    | 연 5~15 명                       | 3 장 |
| — 설비 —           |                                |     |
| 고로 크기            | 노 35~40m · 투입 장치 포함 100m 이상    | 3 장 |
| 전로 크기            | 약 10m                          | 4 장 |
| 전로 용선 장입량        | 300 톤 (노 용적은 1,000 톤 이상)       | 4 장 |
| 고철 장입 비율         | 10~15%                         | 4 장 |
| 전로 조업 온도         | 약 1,700 도 (노 안 분위기 1,500 도 이상) | 4 장 |
| 전로 CO 가스 농도      | 약 60% (= 600,000 ppm)          | 4 장 |
| 슬래그 중 FeO        | 15~20% (탄소강은 그대로 폐기)           | 4 장 |
| — AI 적용 사례 —     |                                |     |
| 종점 예측 온도 편차      | 1 도                            | 5 장 |
| 종점 예측 탄소 편차      | 20 ppm (0.002%)                | 5 장 |
| 종점 측정 생략 적용률     | 2023 년 46% → 현재 80~90%         | 5 장 |
| 회당 절감 시간         | 약 2 분 (100% 적용 시 2.5 분)        | 5 장 |
| 용선 온도 1 도의 값     | 약 10 만 원 (300 톤 전로 기준)         | 5 장 |
| 하루 조업 횟수         | 70~80 회                        | 5 장 |
| 출강 자동화율          | 2020 년 93% → 현재 99%            | 5 장 |
| 배재 자동화 카메라       | 약 7 대 · 3 년째 진행 중              | 5 장 |
| 작업자별 잔류 슬래그      | 6.4% vs 23.1% (3.6 배)          | 5 장 |
| 스테인리스 배재 온도      | 1,650~1,700 도 (탄소강은 약 1,300 도) | 5 장 |
| 취연사 양성 기간        | 5 년 → 1~2 개월                   | 5 장 |
| — 사람의 변화 —       |                                |     |
| 전로 한 조 근무 인원     | 12 명 → 4 명                     | 6 장 |
| 포스코 전체 AI·자동화 수준 | 10~20% ("걸음마 단계")              | 6 장 |

## APPENDIX C

# 취업 준비로 잇기

두 강연을 자기 언어로 옮기기

오늘 들은 것을 자기소개서와 면접 답변으로 옮기는 방법입니다. 두 강연자 모두 채용하는 쪽에 앉는 사람이었으므로, 사실상 답을 미리 들은 셈입니다.

### C.1 자기소개서에 쓸 수 있는 것

| 강연에서 나온 것   | 자기소개서에서 쓰는 법                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 낭비를 먼저 지목한다 | 프로젝트를 "무엇을 만들었다"가 아니라 "무엇이 낭비라고 보았고 그래서 무엇을 만들었다"로 씁니다. |
| 데이터가 먼저다    | 모델 이름을 나열하는 대신, 데이터 품질 문제를 어떻게 발견하고 고쳤는지를 씁니다.          |
| 속인성 제거      | "사람마다 결과가 달라지는 지점을 찾아 기준으로 고정했다"는 서술은 제조 도메인에서 바로 읽힙니다. |
| 작은 성공의 누적   | 큰 성과 하나보다, 이어 붙은 기록이 변화 가능성의 증거가 됩니다.                   |
| 도메인 이해      | 공정 용어를 정확히 쓰는 것만으로도 "찾아본 사람"이라는 신호가 됩니다.                |

### C.2 면접에서 갈리는 지점

| 두 사람이 공통으로 말한 것 | 구체적으로                                 |
|-----------------|---------------------------------------|
| 정량 지표는 설명일 뿐    | 점수는 자리에 들어갈 자격이고, 갈리는 곳은 그 다음입니다.     |
| 대응 방식을 본다       | 답의 정답 여부가 아니라 모르는 질문을 받았을 때의 태도를 봅니다. |
| 남 탓인가 자기 책임인가   | 실패 경험을 물을 때 실제로 보는 것이 이것입니다.          |
| 같이 일할 만한가       | 등을 맡길 수 있는가, 선배와 교감이 되는가.             |
| 배우려는 자세         | 신입의 능력은 어차피 기초 개념 수준이라는 전제 위에서 봅니다.   |

### C.3 스스로 답해 보기

| 질문                                  | 힌트                        |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 제선·제강·연주·압연이 각각 무엇을 넘겨 주는지 말할 수 있는가 | 3 장 4 절                   |
| 5 대 불순물을 대고, 황이 왜 다른지 설명할 수 있는가     | 3 장 5 절                   |
| 취연사의 일이 왜 어려운지 두 문장으로 말할 수 있는가      | 4 장 4 절 · 인풋이 부정확하다       |
| 종점 예측 과제가 무엇을 낭비로 보았는지 말할 수 있는가     | 5 장 1 절 · 멈춰 있는 시간        |
| 카메라가 왜 AI 적용의 전제인지 설명할 수 있는가        | 5 장 2 절 · 사람처럼 정보를 받아야 한다 |
| 6.4%와 23.1%가 무엇을 뜻하는지 말할 수 있는가      | 5 장 3 절 · 속인성             |
| 자동화의 그늘을 한 문장으로 말할 수 있는가            | 6 장 4 절 · 알맹이와 껍데기        |

성격이 완전히 다른 두 강연이었는데, 끝나고 보니 같은 문장에 닿아 있었습니다. **실행은 기계가 가져갔고, 사람에게 남은 것은 판단과 관계입니다.**

원태경 대표는 그것을 채용의 언어로 말했습니다 — AI가 실행을 가져갔으니 남는 것은 신뢰와 선함과 변화 가능성입니다. 김공영 명장은 같은 것을 현장의 언어로 말했습니다 — 자동화가 실행을 가져간 자리에서, 이상이 생겼을 때 **"왜지? 이걸 어떻게 하지?"**라고 계속 물을 수 있는 직원이 훌륭한 직원입니다.

### 오늘 얻은 것

| # | 얻은 것                         | 근거가 되는 장          |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | 부당함을 현재 위치의 지표로 읽는 관점        | 1 장               |
| 2 | 감정 컨트롤이 증명에서 나온다는 순서         | 2 장 2 절           |
| 3 | 채용에서 실제로 갈리는 자리가 어디인지        | 2 장 6 절 · 6 장 6 절 |
| 4 | 제철 4 공정과 5 대 불순물의 큰 그림       | 3 장               |
| 5 | 전로 조업의 구조와 취연사의 판단           | 4 장               |
| 6 | 낭비 지목 → 데이터 확보 → 모델이라는 개선 순서 | 5 장               |
| 7 | 데이터 품질과 VOC가 모델보다 앞선다는 사실    | 6 장 1·2 절         |

### 복습 루틴

| 언제    | 무엇을                              | 얼마나  |
|-------|----------------------------------|------|
| 오늘 저녁 | 부록 A 용어를 소리 내어 읽고 뜻 붙이기          | 10 분 |
| 이번 주  | 부록 C.3 질문 일곱 개에 소리 내어 답해 보기      | 15 분 |
| 이번 달  | 자기 프로젝트를 "무엇을 낭비로 보았는가"로 다시 써 보기 | 30 분 |
| 면접 전  | 두 강연자가 공통으로 말한 다섯 가지를 자기 사례와 연결  | 30 분 |

#### 한 장 정리

마지막으로 한 문장만 남긴다면 김공영 명장의 이 말입니다. **"제대로 된 데이터를 수집하는 것부터 만들어야 합니다."** 우리는 이 과정에서 모델을 배우고 있지만, 현장에 가서 가장 먼저 마주칠 일은 모델이 아니라 데이터입니다. 그리고 그 데이터를 만들어 주는 것은 결국 사람입니다.